

Devoir d'approfondissement n° 1 : correction

PROBLÈME : FORMULES POUR TANGENTES

Partie I — Étude de argth .

- 1) Cf son cours.
- 2) th est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et l'intervalle image est $] -1, 1[$ donc th réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.
- 3) th est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\operatorname{th}' > 0$ donc argth est dérivable sur $] -1, 1[$. Pour tout $x \in] -1, 1[$ on a :

$$\operatorname{argth}'(x) = \frac{1}{\operatorname{th}(\operatorname{argth}(x))} = \frac{1}{1 - \operatorname{th}^2(\operatorname{argth}(x))} = \frac{1}{1 - x^2} = \operatorname{argth}'(x).$$

- 4) Soit $y \in] -1, 1[$ et x réel. On a $1 - y > 0$, $1 + y > 0$ et $e^x + e^{-x} \neq 0$.

$$\begin{aligned} \operatorname{th}(x) = y &\iff \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = y \iff e^x - e^{-x} = y(e^x + e^{-x}) \iff e^x(1 - y) = e^{-x}(1 + y) = 0 \iff e^{2x}(1 - y) = \\ (1 + y) &\iff 2x = \ln\left(\frac{1 + y}{1 - y}\right) \iff x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1 + y}{1 - y}\right). \end{aligned}$$

- 5) On a alors $\operatorname{argth}(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1 + x}{1 - x}\right)$.

Partie II — Formule pour tangente hyperbolique

- 6) Il faut passer aux exponentielles, réduire et simplifier. Ou utiliser les formules de trigo sur ch et sh non exigibles.

- 7) On a alors $\operatorname{th}(2x) = \frac{2 \operatorname{th}(x)}{1 + \operatorname{th}^2(x)}$ et avec $\operatorname{th}(3x) = \operatorname{th}(2x + x)$ on trouve en simplifiant $\operatorname{th}(3x) = \frac{3 \operatorname{th}(x) + \operatorname{th}^3(x)}{1 + 3 \operatorname{th}^2(x)}$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- 8) Soit $x \in \mathbb{R}$. Les quantités considérées étant strictement positives, on peut passer au logarithme. On a $\ln\left(\left(\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)}\right)^n\right) = n \ln\left(\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)}\right) = 2n \operatorname{argth}(\operatorname{th}(x)) = 2nx$ et $\ln\left(\frac{1 + \operatorname{th}(nx)}{1 - \operatorname{th}(nx)}\right) = 2 \operatorname{argth}(\operatorname{th}(nx)) = 2nx$

Le logarithme étant bijectif on obtient bien $\frac{1 + \operatorname{th}(nx)}{1 - \operatorname{th}(nx)} = \left(\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)}\right)^n$.

- 9) D'après la question précédente on a pour tout réel x : $(\star) \operatorname{th}(nx) = \frac{y_n(x) - 1}{y_n(x) + 1}$ avec $y_n(x) = \left(\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)}\right)^n$.

En multipliant dans $(\star)$ à droite le numérateur et le dénominateur par le réel non nul $(1 - \operatorname{th}(x))^n$ on constate que : $\operatorname{th}(nx) = \frac{\mathcal{J}(Q_n)(\operatorname{th}(x))}{\mathcal{P}(Q_n)(\operatorname{th}(x))}$ où $Q_n = (1 + X)^n$.

Partie III — Un calcul de somme

- 10) $\operatorname{ch} > 1$ sur $\mathbb{R}$, donc S_n est bien définie.
- 11) Faire des calculs marrants.
- 12) Et c'est un télescopage. Cette partie est difficile là, mais sera plus facile quand on aura vu la méthode.